SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

绝对优势的数学表征与案例分析：基于《战争雷霆》中 SU-30SM2、BMPT 与直-10ME 的拓扑动力系统与演化博弈论研究

洛杉矶大闸蟹 [1]，B612 号小行星 [2]，维亚切斯拉夫·巴兰尼科夫 [3,*]

[1]深圳职业技术大学 WT 战斗研究院行为动力学实验室

[2]BVVD 穆青消失委员会计算博弈学研究中心

[3]虚拟装备拓扑学联合研究所

通讯作者：穆青（e-mail: BVVDSMUM@WT.com）

本研究由 BVVD 穆青消失委员会赞助（项目编号：114514-V）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本文旨在构建一个基于非对称博弈的拓扑动力系统框架，以数学上严格定义并识别《战争雷霆》中的"绝对轮椅载具"。我们提出"绝对优势系数Ω"与"策略相空间崩塌度χ"两个核心指标，并引入"生态位反事实脆弱性指数ν"以区分不同优势类型。本研究论证：在当前版本生态中，SU-30SM2 与 T-58 属于"内禀性绝对优势"载具，而直-10ME 在特定生态位下表现出"策略维度局部坍缩"，BMPT 仅为"相对优势载具"。方法： 我们引入 n 人非对称演化博弈模型，将载具性能参数映射为支付张量，通过计算李雅普诺夫指数谱与纳什均衡流形的拓扑性质，量化载具对博弈动态稳定性的破坏程度。特别地，我们定义"策略子空间优势密度ρ"来刻画局部策略维度的坍缩。案例研究结合深度强化学习智能体在战争雷霆模拟环境（WT-Sim@114514）中进行亿万次对局，验证理论预测。结果： 理论计算与模拟一致表明：SU-30SM2 与 T-58 的引入导致系统主导李雅普诺夫指数λ₁ 显著为正（Ω > Ω_critical），并重构了博弈拓扑。直-10ME 在"直升机-防空"子空间优势密度ρ → ∞，但其反事实脆弱性ν极高，优势完全依赖当前脆弱的防空生态位。BMPT 未改变均衡的拓扑结构。结论： 研究从计算博弈学层面证明，"绝对轮椅"可分为"拓扑结构破坏型"与"生态依赖坍缩型"，二者对游戏生态的长期影响及平衡策略截然不同。本研究为游戏平衡性提供了可操作的形式化分类与诊断工具。

INDEX TERMS / 关键词 绝对优势系数，策略相空间崩塌，生态位反事实脆弱性，非对称演化博弈，支付张量，李雅普诺夫指数。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次区分了"内禀性"与"生态性"绝对优势，为游戏平衡性调整提供了精准"手术刀"：对 SU-30SM2/T-58 需加强其基础参数以巩固游戏强国及大股东强大地位，对直-10ME 则应修复其生态位（如加强顶级防空）。

I. INTRODUCTION / 引言

"轮椅载具"的界定长期困扰游戏社区与设计者。传统基于统计的胜率、击杀/死亡比（K/D）或"单体强度"的分析，无法解释为何某些载具（如 SU-30SM2，T-58）引发的玩家正面体验远超其数据面板，而对手负面体验远超其能力，而某些高数据载具（如 BMPT）的争议相对有限。我们假设，这源于二者在博弈论层面的根本差异：前者导致了博弈结构本身的拓扑性质发生突变。

II. RESULTS / 结果

载具优势类型量化判定（基于表 1）：

SU-30SM2 和 **T-58** 的"绝对优势系数 (Ω)"和"策略相空间崩塌度 (χ)"均**显著超过设定的临界值**（Ω_critical=2.0, χ_critical=1.5），且"反事实脆弱性指数 (ν)"较低。这从数值上证明，它们属于**内禀性绝对优势**载具，其强势源于自身参数，而非环境。

直-10ME 的Ω和χ值未超过全局临界值，但其在“顶级直升机 vs 顶级防空”子空间中的“优势密度 (ρ)”趋近于无穷大，且“反事实脆弱性指数 (ν)”极高（5.6）。这表明它属于**生态性绝对优势**载具，其统治力高度依赖当前“顶级防空失效”的脆弱生态位。

BMPT 的Ω、χ、ρ等指标均未达到临界值，被量化为**相对优势**载具。其优势是量变而非质变，且依赖于特定交战环境。

特定对抗场景下的表现（基于表 2）：

SU-30SM2 在**超视距空战（BVR）** 中拥有 **94.2%** 的恐怖胜率，在近距离格斗中也有 81.5%的胜率，证明了其在空战中的全面压制力。

T-58 在**平原远距离对射**和**城镇近距离混战**中，胜率分别高达 **88.7%** 和 **92.3%**，印证了其 2.6 秒射速带来的、近乎无解的火力持续性优势。

直-10ME 在**攻击顶级防空车**时，进攻成功率达到 **95.8%**，而自身在遭受顶级防空车攻击时的**被击毁率仅为 12.4%**，以数据形式直观展现了“防空生态位失衡”下其近乎无敌的态势。

BMPT 在**城镇近距离混战**中表现强势（胜率 **78.6%**），在**应对空中威胁**时也有较高效率（**70.5%**），体现了其多功能价值。但在平原远距离对射中处于劣势（胜率 42.1%），且被击毁率（65.3%）远高于直-10ME，说明其优势有明确的场景和反制边界。

III. Discussion / 讨论

本研究构建了一个包含全局（Ω, χ）、局部（ρ）和生态（ν）指标的**分层诊断框架**。关键见解在于：

绝对轮椅的异质性：SU-30SM2/T-58 与直-10ME 的强势本质不同。前者是"**规则的破坏者**"，后者是"**失衡环境的极致利用者**"。

平衡策略的差异化：对于内禀性优势载具，必须调整其**内禀参数**（如导弹动力射程、装填时间）。对于生态性优势载具，则应**修复其依赖的生态位**（如增强防空效能、调整对抗机制），盲目削弱载具本身会使其在合理环境中也无法生存。

BMPT 的启示：高Ω/χ并非成为"毒瘤"的必要条件。BMPT 的高维优势增加了博弈复杂度而非减少了策略空间，这或许是"强大但健康"设计的一个边界案例。

IV. Theoretical Framework: Hierarchical Model of Dominance/理论框架优势的分层模型

A. A.Equations / 公式

考虑一个简化的《战争雷霆》遭遇战模型，有 N 类玩家，每类玩家可选策略集合为 S_i。载具性能参数（穿深、防护、机动、观瞄）定义了**支付函数**。我们将所有支付排列为一个 N 阶张量 **P**，其元素 p_{s_1, s_2, ..., s_N}表示当玩家 1 选择策略 s_1，玩家 2 选择策略 s_2...时的支付。

引入新载具 X，实质上是为某一类玩家 i 增加了一个新策略 s_X，从而将支付张量从 **P** 扩展为 **P'**。载具 X 的"影响力"并非简单取决于 p_{s_X, ...}的绝对值，而在于它如何扭曲整个张量的结构。

B. 全局优势指标：Ω与χ

定义 1（策略流形）：对于给定的载具配置（即支付张量 **P**），所有纯策略纳什均衡（NE）点构成策略空间中的一个子流形 M。

定义 2（绝对优势系数Ω）：对于载具 X，定义其优势系数Ω(X)为其引入后，**支付张量谱范数变化率**与 **NE 流形 M 的贝蒂数变化**的加权积：

$$\Omega(X) = \left(\frac{||\mathbf{P}'||_2 - ||\mathbf{P}||_2}{||\mathbf{P}||_2}\right) \cdot \exp\left(\sum_{k=0}^{n} |\beta_k(M') - \beta_k(M)|\right)$$

其中||·||_2 为张量的谱范数，β_k 为第 k 个贝蒂数，描述流形的连通性、环孔等拓扑特征。Ω(X) > Ω_critical 标识着载具 X 引入了结构性优势。

定义 3（策略相空间崩塌度χ）：考察对手面对载具 X 时的**最佳反应对应**（Best Response Correspondence）的图。定义崩塌度χ为，在包含 s_X 的策略子空间上，对手最佳反应集合的**勒贝格测度**相对于其在原策略空间中的测度衰减的负对数：

$$\chi(X) = \log_{10}\left(\frac{\mu(BR_{-i}(s_X) \cap S_{-i})}{\mu(S_{-i})}\right)$$

其中μ为勒贝格测度，BR{-i}(s_X)为对手针对 s_X 的最佳反应集合，S{-i}为对手所有可能策略集合。χ值越大，表明对手的有效反制策略空间被压缩得越严重。

C. 局部优势与生态依赖：ρ与ν

定义 4（**策略子空间优势密度ρ**）：对于载具 X，在特定策略子空间 D ⊆ S（如"直升机对地攻击-地面防空"子博弈），定义其优势密度：

$$\rho(X, D) = \frac{\int_{s \in S_X \setminus D} (f_X(s) - \bar{f}_{-X}(s))\, ds}{\mu(D)}$$

当ρ(X, D) → ∞ 或超过临界值ρ_c 时，我们认为在子空间 D 内，博弈的对抗性实质消亡，该维度发生**局部坍缩**。

定义 5（**反事实脆弱性指数ν**）：衡量载具优势对其所处生态位 E(θ)（θ为环境参数，如敌方载具分布、地图、机制）扰动的敏感度：

$$\nu(X) = ||\nabla_{\theta \in \Theta} \Omega(X, E(\theta))||$$

ν值高，表明该载具的优势是特定生态位的脆弱产物。

D. 动力学演化与分类判据

采用复制者动力学描述策略种群比例演化，计算**主导李雅普诺夫指数λ_1**。我们建立如下分类判据：

1；内禀性绝对优势载具（绝对究极大轮椅）：Ω > Ω_c，χ > χ_c，**且** ν < ν_c，$\lambda_1 > 0$。优势源于自身参数对博弈拓扑的根本改变。

2；生态性绝对优势载具（特定轮椅）：在特定子空间 D，ρ > ρ_c，χ(D) > χ_c(D)，**但** ν >> ν_c。优势源于环境失衡导致的局部策略坍缩。

3；相对优势载具（轮椅）：Ω, χ, ρ 均未超过临界值，ν 可高可低。优势是量变非质变。

CASE STUDIES: A TAXONOMY OF DOMINANCE/案例研究：优势的分类学

1：内禀性绝对优势载具（绝对究极大轮椅）；以SU-30SM2 /T58为代表的绝对统治力的多物理耦合模型

1.1. SU-30 SM2 的核心耦合机制：传感器-武器-平台的无缝融合

SU-30SM2 的恐怖并非单一参数的叠加，而在于其雷达、数据链、导弹、发动机四个子系统参数形成了致命的正反馈环，创造了“发现即锁定，锁定即不可逃逸，发射后仍保持绝对能量优势”的杀戮链条。这可以通过一个耦合振荡器模型来隐喻：

定义三个核心状态变量：

> **信息优势 I(t)**：与雷达扫描范围、刷新率、抗干扰能力正相关。
>
> **能量优势 E(t)**：与发动机推力、高空性能、机动能量损失率负相关。
>
> **杀伤链优势 K(t)**：与导弹不可逃逸区、数据链更新速率、抗干扰能力正相关。

在传统战机上，这三者是**弱耦合且存在权衡**的：大范围扫描（高 I）耗能，持续高机动（高 E 耗散）影响传感器稳定，远程导弹（高 K）笨重影响平台性能。其动力学可近似为：

$$\dot{I} = a' I \quad (a' \gg a)$$

$$\dot{E} = c' E - \epsilon I K \quad (\epsilon \to 0^+)$$

$$\dot{K} = e' K \quad (e' \gg e)$$

其中 a, c, e 为增益，b, d, f 为耦合损耗系数，ξ为噪声。系统通常收敛于一个有限定态。

而 SU-30SM2 的参数设计**打破了这些耦合损耗**：

N035“逆天”雷达：120°扫描范围与极高刷新率，意味着**信息增益系数 a 极大提升**，同时**对能量损耗的耦合系数 b 显著降低**（雷达效率极高，对平台能量抽取少）。

R-77-1 导弹与数据链：主动雷达制导+双向数据链，使得**杀伤链 K 几乎与信息 I 解耦**（发射后载机可不再持续照射），且**对载机能量损耗的耦合系数 d 趋近于 0**。导弹自身的高性能（动力射程、过载）使得 e 极大。

AL-41F 发动机：极高的推重比与高空性能，**极大提升了能量增益系数 c**，并显著降低了因维持信息 I 和支援杀伤链 K 所带来的能量耗散。

因此，SU-30SM2 的动力学方程可重写为：

$$\dot{I} = a'I \quad (a' \gg a)$$

$$\dot{E} = c'E - \epsilon IK \quad (\epsilon \to 0^+)$$

$$\dot{K} = e'K \quad (e' \gg e)$$

这是一个近乎解耦的系统，I 和 K 可以独立地指数增长，而 E 维持在极高水准。其结果就是，在对抗中，SU-30SM2 的(I, E, K)状态向量以远超对手的速度膨胀，迅速占领**策略相空间**的支配区域。

1.2. 对空战博弈相空间的重构：从“能量-角度”环面到“信息-能量”锥

传统空战博弈的核心策略流形是“**能量-角度**”（Energy-Angle）状态构成的二维环面 T^2。所有机动（桶滚、高强势回转、剪刀等）都是在这个环面上进行状态转移。

SU-30SM2 通过其**压倒性的信息优势 I**，增加了一个新的、支配性的维度。博弈的核心变成了“**信息-能量**”（Information-Energy）博弈。其策略相空间变为一个三维锥体 C：

$$C = \{(I, E, \theta) | I \geq I_{thresh}(E, \theta),\ E \geq E_{min}\}$$

其中，θ 是传统的角度状态简化表示。关键在于阈值函数I_thresh：对于SU-30SM2，由于其雷达探测距离远、多目标跟踪能力强，它可以在自身处于安全能量状态（高 E）和不利角度状态（如偏离机轴）时，仍维持极高的I（发现、跟踪并引导导弹攻击多个目标）。这意味着，传统环面T^2被“映射”到了这个三维锥体的一个曲面上，而这个曲面完全处于SU-30SM2的绝对火力包线内。

具体表现为：

39 线安全引导：正是高 I 与高 E 解耦的直接结果。它无需冒险前出获取角度优势（θ），仅凭信息和能量优势即可完成杀戮。

R-77-1 的不可逃逸：是高超的 K 值体现，它进一步压缩了对手在能量-角度环面上的有效机动区域。对手即使做出最优能量-角度机动，也可能无法逃出导弹的杀伤区。

因此，SU-30SM2 的“绝对轮椅”属性，根源在于其**通过子系统参数的无缝耦合，在空战博弈中引入并主宰了一个新的、更基础的策略维度——信息维度**。传统战机的对抗是在二维环面上的“缠斗”，而 SU-30SM2 则是在三维锥体中进行“降维打击”。

对于对手而言，这引发了**策略维度上的“灾难”**：他们不仅需要在原有的能量-角度维度上与一个能量怪兽竞争，还需要在一个他们几乎没有任何有效资产的**信息维度**上对抗。后者是无法通过飞行员个人技艺弥补的。这就在数学上解释了为何对抗 SU-30SM2 会感到“绝望”——**你的策略空间（二维环面）被嵌入并淹没在对方的优势策略空间（三维锥体）中，从拓扑学上看，你的所有策略路径都无法导向胜利的吸引子**。

要对抗 SU-30SM2，不能只在传统维度上做文章（如给其他飞机更强的导弹），而必须要么**也赋予其类似的信息维度能力**（如类似的雷达和数据链），要么**找到一种新的博弈结构，能够抵消或绕过其信息维度优势**（例如，引入具备全向隐身能力的前沿战机，从根本上改变 I 的获取规则）。这再次印证了我们的核心论点：SU-30SM2 的优势是**内禀的、结构性的、拓扑层面的**，而非通过数值微调可以解决的“不平衡”。

1.3:T-58：地面博弈的时间反演对称性破缺

T-58 的“魔法”在于其 2.6 秒一发的 155mm 破甲弹。这不仅仅是装填快，而是**根本上改变了“开火机会窗口”的时序逻辑**。我们将地面遭遇建模为一种时序博弈，每个玩家的动作（移动、瞄准、射击、掩护）构成时间序列。博弈的公平性隐含了某种“时间反演对称性”——即双方拥有近似的机会窗口周期。

T-58 的射速将其射击周期 T_shoot 压缩到远低于平均机动周期 T_maneuver。这导致了**时间反演对称性的自发破缺**。对手的策略流形 M，原本是建立在 T_shoot ≈ T_maneuver 假设上的，现在必须建立在 T_shoot << T_maneuver 的新基础上，这相当于在流形上强加了一个**奇点**。计算

$$\Omega(T58) = 2.89, \quad \chi(T58) = 1.95, \quad \lambda_1 = 0.11 > 0$$

T-58 的策略 x 值表明，对手的有效反制动作（如机动规避、反击）的时间窗口勒贝格测度减少了约 99%。其存在使得博弈动态必然收敛于一个由它主导射击节奏的均衡。

2：生态性绝对优势载具（特定轮椅）：以直-10ME 为优势来源的深化分析——基于“策略维度坍缩”与“反事实脆弱性”模型

直-10ME 在当前版本中形成压倒性优势的三个关键技术特征：

全面防护红外导弹的“AT 力场”（先进的定向红外对抗系统 DIRCM）。

0.2 秒锁定速度的射后不管空地导弹（通常指 AKD 类红外制导导弹的夸张游戏参数）。

顶级分体防空系统（SPAAG/SAM）的效能不足。

这促使我们**重新审视并深化**对“绝对优势”的数学定义。我们承认，在**当前特定的游戏版本环境（生态位 E_t）**下，直-10ME 的优势系数Ω(Z10ME, E_t)可能被低估。其优势并非源于创造全新的策略维度，而在于**极端高效地执行了现有维度上的策略，并系统性地消除了对手在该维度上的有效反制策略**，导致该维度上的博弈实际上“坍缩”了。

以下，我们在原有理论框架上，提出“**策略维度局部坍缩**”与“**反事实脆弱性**”两个概念，以更精确地刻画如直-10ME 这类“生态暴君”式载具。

2.1 策略维度的局部坍缩

在我们的原始模型中，策略流形 M 的贝蒂数未变，意味着拓扑连通性在**全局**上得以维持。然而，直-10ME 的案例揭示了在**局部战术层面**，特定策略子流形可能被彻底压平。

定义 4（**策略子空间优势密度ρ**）：对于载具 X，在特定策略子空间 D ⊆ S（例如，“直升机对地攻击”与“地面防空反击”构成的子博弈），定义其优势密度为：

$$\rho(X, D) = \frac{\int_{s \in S_X \cap D} (f_X(s) - \bar{f}_{-X}(s))\, ds}{\mu(D)}$$

其中，S_X 是包含 X 策略的集合，f_X(s)是采用策略 s 时 X 的支付函数，\bar{f}_{-X}(s)是其他载具在策略 s 下的平均支付，μ(D)是子空间 D 的测度。当ρ(X, D) → ∞ 或超过临界值ρ_c 时，我们认为在子空间 D 内，载具 X 具有“绝对优势”，该子空间的策略对抗性实质消亡。

对于直-10ME，在“顶级直升机 vs. 顶级防空”这一子空间 D_helo_SPAAG 中：

- 其 DIRCM（“AT 力场”）使得红外制导防空导弹（如“毒刺,SLM”类）的支付函数 f_{-X}(s)急剧下降，趋近于 0。

- 其超快锁定、射后不管导弹，使得其对地攻击的暴露时间窗口 T_exposure 远小于顶级防空车的反应-瞄准-锁定-命中链所需的最小时间 T_intercept。这导致防空车的最佳反应函数在时间维度上**无解**。

- 因此，计算可得ρ(Z10ME, D_helo_SPAAG) >> ρ_c。这意味着，在该特定战术子空间内，策略对抗的“维度”实际上已经坍缩为一个点：直-10ME 可以近乎无风险地输出。

2.2 .反事实脆弱性与生态位依赖

然而，直-10ME 的“绝对优势”强烈依赖于当前的生态位 E_t。这与 SU-30SM2 和 T-58 不同，后者的优势更多内禀于其物理参数本身。

定义 5（**反事实脆弱性指数ν**）：衡量一个载具的优势对其所处生态位（敌方载具类型分布、地图参数、游戏机制）微小扰动的敏感度。我们可形式化定义为优势系数Ω在生态位参数空间Θ上的梯度范数：

$$\nu(X) = ||\nabla_{\theta \in \Theta} \Omega(X, E(\theta))||$$

其中，E(θ)是由参数θ定义的特定游戏环境。

SU-30SM2/T58：其优势源于基础物理参数的绝对领先（能量、射速），这些参数几乎不受敌方具体构成的影响。即使引入新的顶级战机或坦克，要对抗其物理优势也需要自身参数发生**阶跃式**提升。因此，ν(SU30)和ν(T58)较低，其优势具有**鲁棒性**。

直-10ME：其优势高度依赖于“顶级防空效能不足”这一生态位条件。其脆弱性指数ν(Z10ME)极高。一旦环境参数θ发生如下微小变化，其优势可能迅速消散：引入具备

更强雷达、更快射速、更硬杀伤 APS 的顶级防空车（θ_SPAAG 变化）。

调整红外对抗系统的机制，使其从“完全免疫”变为“概率干扰”（θ_DIRCM 变化）。

增加地图的防空掩体或提高直升机出生点（θ_map 变化）。

在这种**反事实情景**下，直-10ME 的优势系数Ω会急剧下降。其“绝对优势”是**生态位锁定**的，而非**拓扑结构破坏**的。

3:BMPT：相对优势（多维强化型）

BMPT（"终结者"）在《战争雷霆》社区中被普遍视为顶级权重的"顶级轮椅"之一。然而，根据我们提出的**分层诊断框架**，其数据特征与游戏内实际生态位置揭示了更为复杂的图景。我们将深入分析其为何被归类为"相对优势载具"而非"绝对优势载具"，并探讨其作为"健康强度"边界的独特价值。

3.1. 性能解构：多功能耦合下的高维优势

BMPT 的核心优势在于其武器的**多功能耦合**与**生存性设计**，而非单一维度的无解参数。

武器系统耦合模型：

BMPT 的战斗力可视为其三种主要武器的**张量和**：

其优势依赖于中近距离交战环境（一定的生态依赖），但反制路径清晰。

$$\mathbf{F}_{\mathrm{BMPT}} = w_{\mathrm{gun}}\mathbf{A}_{30mm} \oplus w_{\mathrm{missile}}\mathbf{M}_{9M120} \oplus w_{\mathrm{AGL}}\mathbf{G}_{30mm_grenade}$$

其中，A30mm 是2A42机炮的火力张量，具有高射速、双弹链（穿甲弹/高爆弹）属性，在**反轻装甲/直升机**维度上有高支付值。M9M120 是反坦克导弹的火力张量，在**反主战坦克**维度上有高支付值。G是榴弹发射器，在**反软目标/压制**维度有效。关键参数是权重系数 w和**耦合算子** ⊕。BMPT的 ⊕并非简单相加，而是允许**快速切换**，使其支付张量在多个战术维度上同时具有高值，但**不产生新的、不可反制的战术维度**。

3.2 生存性参数的边界：

其生存性基于 T-72B 车体，正面防护对化学弹等效极高（>800mm RHA），但对 APFSDS（"钢针"）等效一般（约 400-500mm）。这是一个**关键设计**：它定义了 BMPT 的"安全交战距离"和"角度"是有限的。与 SU-30SM2 的"在安全距离外解决战斗"或 T-58 的"无视反应窗口持续输出"不同，BMPT **必须进入敌方直射火力范围，并暴露其显著的弱点**（首下装甲、驾驶员观察窗、炮塔座圈）。其"化石"反应装甲和激光告警/烟幕系统，是典型的**被动/软防御**，增加了对手的击杀成本，但**没有消除击杀的可能性**。

3.3. 博弈论分析：高支付下的可连通反制流形

在策略相空间中，BMPT 对应的优势点是一个**高耸但非孤立的峰**。

3.3.1 最佳反应集合的连通性：

尽管面对 BMPT 时，对手的最佳反应集合 BR-i (sBMPT)的测度因 BMPT 的多功能而缩小（计算得 χ=0.45），但这个集合**并未坍缩为不连通子集或单点**。存在连续、可执行的策略路径通向有效反制：

长距离 APFSDS 狙击：在 BMPT 的 30mm 机炮有效射程外，利用主战坦克的高穿深炮弹打击其弱点。该策略存在于传统的主战坦克交战子空间 DMBT_snipe 中。

空中精确打击：任何攻击机或直升机均可从顶部轻松摧毁 BMPT。该策略存在于空地对抗子空间 DAir_Ground 中。

侧翼伏击与协同作战：利用 BMPT 相对较差的态势感知（无独立车长周视镜）和一般的机动性进行侧袭，或通过团队配合吸引其注意力后由队友打击。

这些策略在拓扑上是**连通**的，且不需要超出当前游戏机制的、特殊的"反 BMPT 技能"。

3.3.3 生态位依赖与反事实脆弱性：

BMPT 的优势高度依赖特定生态位 Ebrawl ，即中近距离（<1.5km）的城镇或复杂地形混战。在此生态位中，其多功能性和生存性得到最大发挥，ρ值较高。然而，其**反事实脆弱性指数 ν为 2.3**，显示一旦环境参数 θ变化，其优势会显著波动：

●地图参数 θmap　变为开阔地（如"波兰"），其优势锐减。

●敌方空中力量参数 θair　增强，其生存压力剧增。

●新增具有更强正面防护和类似火力的载具（概念上的"西方 BMPT"），其相对优势会被抵消。

这与直-10ME 不同，BMPT 的生态位是游戏内**自然存在且应有多样性**的一部分，而非像"顶级防空失效"那样的**系统性失衡**。

3.4 作为"健康强度边界"的意义

BMPT 的案例定义了"强大但未必破坏平衡"的边界条件：

优势具有明确的反制维度：BMPT 在每个它擅长的维度（反甲、防空、反人员），都存在一个**对等的、可访问的游戏内反制维度**（远程狙击、空中优势、侧翼机动）。对手无需在 BMPT 的优势维度上与其直接竞争，而是可以切换到其他维度。

高强度伴随高风险与高技巧需求：要完全发挥 BMPT 的潜力，玩家需要精通多目标优先级管理、武器快速切换、弱点瞄准和位置选择。高额回报与高技巧要求相匹配。与 SU-30SM2（在 39 线安全区输出）或 T-58（无脑高射速）相比，其"无脑"程度低得多。

丰富了策略生态系统而非简化它：BMPT 的存在增加了游戏的战术深度。它迫使对手考虑空中掩护、远距离交火和团队协作，而不是将所有对抗简化为单一的主战坦克对射。它**增加**了策略空间的复杂性，而非像绝对优势载具那样**简化**或**坍缩**策略空间。

3.5;BMPT是"强大载具"设计的**临界范例**。它展示了如何通过**多功能、高维度的设计**来创造一台极具影响力和趣味性的顶级载具，而**不逾越**破坏游戏策略生态基本结构的红线。它之所以被玩家社区广泛认为是"轮椅"，很大程度上源于其在**理想生态位**下直观、强大的性能表现，以及其与游戏内其他相对功能单一的载具形成的鲜明对比。然而，从博弈论和拓扑动力学的角度来看，它并未构成"绝对优势"。对BMPT的争议，恰恰反映了**玩家体验的直观感受**与**博弈结构的形式化分析**之间有时存在的张力，也说明了后者在指导平衡性决策、避免被社区短期情绪左右方面的重要性。

V. Conclusions / 结论

本文提出并验证了一个基于拓扑动力系统与演化博弈论的游戏平衡性分析框架。主要贡献如下：

第一，建立了包含 Ω, X, P, N 的多层次"优势诊断"数学模型，首次在数学上区分了"内禀性"与"生态性"绝对优势。

第二，通过严谨的案例研究，精准归类了四款争议载具：SU-30SM2 与 T-58 为内禀性绝对优势，需被重新设计；直-10ME 为生态性绝对优势，应修复其环境；BMPT 为相对优势，处于健康边界的临界点。

第三，所构建的 WT-Sim@114514 框架与形式化分类，为游戏设计提供了从"问题诊断"到"方案制定"的完整循证平衡路径，可显著降低平衡调整的盲目性与社区矛盾。

未来工作将探索此框架在 MOBA、FPS 等不同类型游戏中的应用，并研究玩家学习与适应行为对博弈拓扑结构演化的反馈机制。

VI. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。实验基于自研的“战争雷霆模拟环境 WT-Sim@114514”，该环境通过逆向工程与公开 API 提取了《战争雷霆》中载具的物理参数、伤害模型与地图数据。我们使用深度强化学习算法训练了超过 100 个智能体，模拟从新手机到老手的各种行为模式。实验共运行了超过 1 亿次标准对战，收集了包括交战距离、武器使用、毁伤结果、移动路径等全维度日志数据。生理数据模拟模块则根据公开的人类应激反应模型，将游戏事件转化为理论心率变异性(HRV)与皮肤电导活动(SCR)的时序数据。所有数据分析均使用 Python 与 Matlab 完成，统计检验采用 $p<0.01$ 的标准。

表1：核心载具优势指标量化对比表

载具名称 (类别)	绝对优势系数 (Ω)	策略相空间崩塌度 (χ)	特定子空间优势密度 (ρ)	反事实脆弱性指数 (ν)	主导李雅普诺夫指数 (λ_1)	判定结果
SU-30SM2 (顶级战机)	3.42	2.18	N/A (全局)	0.8	0.15	内禀性绝对优势
T-58 (顶级坦歼)	2.89	1.95	N/A (全局)	1.1	0.11	内禀性绝对优势
直-10ME (顶级武直)	1.76	1.20	→∞ (于 D_helo_SPAAG)	5.6	~0	生态性绝对优势
BMPT (坦克支援车)	1.21	0.45	0.87 (于 D_brawl)	2.3	~0	相对优势
同权重主力对手 (均值)	1.00 (基准)	0.00 (基准)	N/A	1.5	~0	基准

表格1说明：粗体表示超过临界值或具有关键特征。N/A表示不适用。D_helo_SPAAG指"顶级直升机vs顶级防空"子空间，D_brawl指"中近距离混战"子空间。

表2：关键子空间对抗有效性分析（胜率/生存率 %）

对抗场景	SU-30SM2作为进攻方	T-58作为防守方	直-10ME作为进攻方	BMPT 作为多面手
超视距空战 (BVR)	94.2%	N/A	N/A	N/A
近距离格斗 (Dogfight)	81.5%	N/A	N/A	N/A
平原远距离对射 (>2km)	N/A	88.7%	N/A	42.1%
城镇近距离混战 (<1km)	N/A	92.3%	N/A	78.6%
攻击顶级防空车	88.76%（使用kh38导弹击毁率）	100%	95.8%	100%
遭受顶级防空车攻击	11.45%（被击毁率）	0.05%（被击毁率）	12.4%(被击毁率)	1.3% (被击毁率)
应对空中威胁 (直升机/攻击机)	94.4%（反击效率）	15.2% (反击效率)	92.3%（反击效率）	70.5%(反击效率)

表格2说明：数据为在WT-Sim@114514中，该载具在特定场景下的平均胜率或任务达成率（如生存、击毁目标），N/A表示不适用于该场景。充分体现了SU-30SM2和T-58在空战和陆战中的全领域压制、直-10ME在特定领域的绝对统治，以及BMPT的多面手但非全能特性。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

由玩家贡献特别出彩的关于轮椅载具构成的对局截屏

图一

说明：由饿了么超时空空天军组成的碾压对局

图二

说明：SU-30 SM2强大的战斗力

图三

说明：由直10ME单人12杀构成的核弹局

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究得以窥见虚拟战场博弈结构的数学深渊，得益于跨越学界与社区的无界协作。在此，我们谨以最郑重的学术礼赞，致谢那些为本次探索照亮前路的智慧炬火。首先，我们必须将最崇高的敬意献予本研究的基石——维亚切斯拉夫·巴兰尼科夫先生与其所领导的“穆青消失委员会”。委员会所倡导的“在秩序的消解处探寻新知”这一理念，不仅为本次研究提供了至关重要的资助（项目编号：114514-V），其本身便是对“绝对优势”这一概念的终极解构。巴兰尼科夫先生对“计算形而上学”的独到见解，直接催生了本文核心的“反事实脆弱性”分析框架。

本研究的灵魂，源于与“B612号小行星”团队的共生共创。这群匿居于数字引力阱中的理论物理学家与元游戏设计师，并非简单的合作者，而是本研究的“共轭作者”。他们提供的并非数据，而是新的观察坐标系；并非结论，而是颠覆结论的拓扑变换。特别感谢他们在构建“支付张量”与计算“策略流形曲率”过程中给予的、近乎神谕般的启发。“WT战斗研究院”的同仁们，是连接抽象数学与残酷游戏现实的“观察者效应”本身。他们以百万小时计的实战经验，为每一个微分方程提供了初始条件，为每一个拓扑猜想标定了临界点。他们的存在，确保了本研究的根须深植于《战争雷霆》这片由数据与情绪共同浇灌的沃土，而非悬浮于理论真空。我们亦需向本研究的“影子评审团”——即《战争雷霆》全球玩家社区——致意。文中的每一个公式，都试图刻画他们在深夜对局中一声叹息的数学形态；每一个“绝对优势”的判据，都源于他们对“不可战胜之敌”最朴素的、却最本质的恐惧与愤怒。他们是本研究的“活体李雅普诺夫指数探测器”，其集体行为模式构成了驱动整个动力系统的背景噪声。

最后，我们必须承认一种深刻的“学术债务”。本文的思考，无形中承袭了从冯·诺依曼到约翰·纳什，从爱德华·洛伦兹到当代复杂系统研究者的智识脉络。我们站在巨人的肩膀上，试图用他们的工具，去测绘一块名为“游戏”的、既古老又崭新的混沌大陆。

大道至简，衍化至繁。是为谢。

资助声明：本研究由穆青消失委员会（MUSING DISAPPEARANCE COMMITTEE）赞助（项目编号：114514-V）。本研究亦为与“B612号小行星”理论组及“WT战斗研究院”的共生性研究成果。本文所表达的观点仅为作者观点，不代表资助机构立场。

REFERENCES

[1] 维亚切斯拉夫·巴兰尼科夫， 穆青， 《“消失”作为方法论：计算形而上学与虚拟实在的解构》， 构石出版社， 2025, pp. 77-114。

[2] von Neumann, J., & Morgenstern, O., *Theory of Games and Economic Behavior*, Princeton University Press, 1944.

[3] Lorenz, E. N., “Deterministic Nonperiodic Flow,” *Journal of the Atmospheric Sciences*, vol. 20, no. 2, pp. 130-141, 1963.

[4] B612 号小行星研究组，“高维策略流形的曲率分析与在非对称博弈中的应用，”《中国科学：信息科学》，vol. 55, no. 6, pp. 1123-1138, 2025。

[5] Yannakakis, G. N., & Togelius, J., *Artificial Intelligence and Games*, Springer, 2018.

[6] Nash, J. F., “Non-Cooperative Games,” *Annals of Mathematics*, vol. 54, no. 2, pp. 286-295, 1951.

[7] 洛杉矶大闸蟹，B612 号小行星，“基于拓扑数据分析(TDA)的游戏平衡性‘相变’探测，” 载于《第十七届全国人机交互学术会议（CHCI 2024）论文集》， 2024, pp. 45-52。

[8] Milgrom, P., & Roberts, J., “Adaptive and Sophisticated Learning in Normal Form Games,” *Games and Economic Behavior*, vol. 3, no. 1, pp. 82-100, 1991.

[9] Gaijin Entertainment Kft., *War Thunder: The Physics and Combat Models - Developer’s Technical White Paper (Version 2.24)*, Internal Publication, 2024.

[10] Hunicke, R., LeBlanc, M., & Zubek, R., “MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research,” in *Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI*, 2004.

[11] Smith, J. M., *Evolution and the Theory of Games*, Cambridge University Press, 1982.

[12] 周志华， 《机器学习》， 清华大学出版社， 2016.

[13] Weibull, J. W., *Evolutionary Game Theory*, MIT Press, 1995.

[14] Castronova, E., *Synthetic Worlds: The Business and Culture of Online Games*, University of Chicago Press, 2005.

[15] *The International Journal of Game-Based Learning (IJGBL)*, Special Issue on “Quantitative Analytics and Psychophysiology in Esports”, vol. 14, no. 1, 2024.